下周开始习题课. 周一至周六 第6节 (全同平行班)

六教 6A309

---

1 函数极限

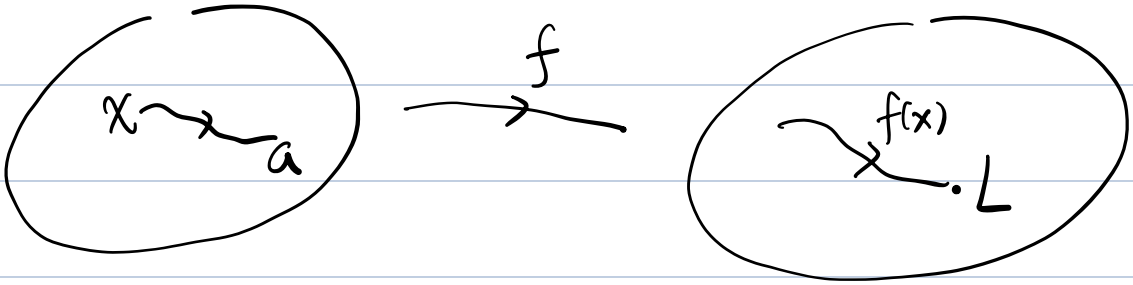
(ε-δ 语言)

$\lim\limits_{x\to a} f(x)=L \iff \forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0\ \forall\ 0<|x-a|<\delta$

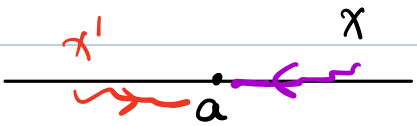
有 $|f(x)-L|<\varepsilon$

(极限不管 $f(a)$, 上述要求 $x\neq a$

即要写 $0<|x-a|$)



1维



(1维中 x 靠近 a 方式更少

从左边 $\to a$ $(a-)$

从右边 $\to a$ $(a+)$

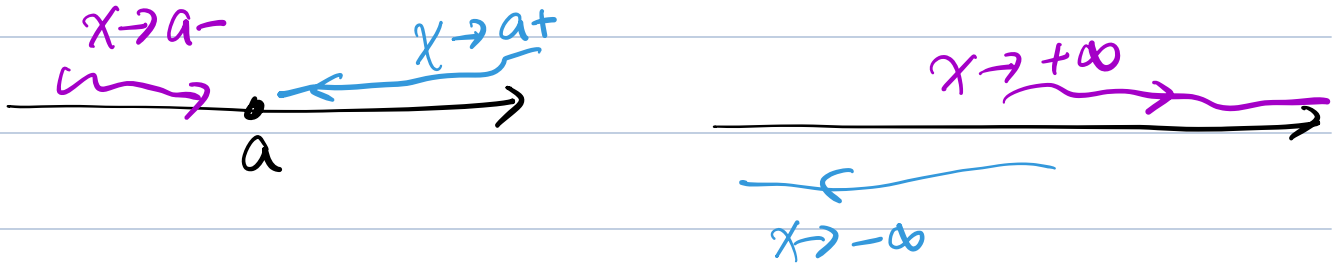
定义(单侧极限)

- 左极限 $\lim\limits_{x\to a-} f(x)=\lim\limits_{x\to a^-} f(x)=f(a-)=L$

$\iff \forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0\ \forall\ a-\delta<x<a$ 有 $|f(x)-L|<\varepsilon$

- 右极限 $\lim\limits_{x\to a+} f(x)=\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=f(a+)=L$

$\iff \forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0\ \forall\ a<x<a+\delta$ 有 $|f(x)-L|<\varepsilon$



- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=L \iff \forall \varepsilon>0\ \exists K\in\mathbb{R}\ \forall x<K$ 有 $|f(x)-L|<\varepsilon$

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=L \iff \forall \varepsilon>0\ \exists M\in\mathbb{R}\ \forall x>M$ 有 $|f(x)-L|<\varepsilon$

- $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=L \iff \forall \varepsilon>0\ \exists M\ \forall |x|>M$ 有 $|f(x)-L|<\varepsilon$

Prop ① $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ $\exists$ $\iff$ $f(a-)$, $f(a+)$ 存在且相等

② $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ $\exists$ $\iff$ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ $\exists$ 且相等

证 ① "$\Rightarrow$" 显然

"$\Leftarrow$" 设 $\lim\limits_{x\to a-} f=\lim\limits_{x\to a+} f=L$

则 $\forall\varepsilon>0$ $\begin{cases}\exists\delta_1>0\ \forall a-\delta_1<x<a \Rightarrow |f(x)-L|<\varepsilon & (i)\\ \exists\delta_2>0\ \forall a<x<a+\delta_2 \Rightarrow |f(x)-L|<\varepsilon & (ii)\end{cases}$

取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$ 从而

$\forall\ 0<|x-a|<\delta \Rightarrow$ 或 $a-\delta<x<a$ (i)

或 $a<x<a+\delta$ (ii)

$\Rightarrow |f(x)-L|<\varepsilon$

#

例: $\lim\limits_{x\to a} x^2 = a^2$

证 $\forall \varepsilon>0$ 取 $\delta = \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{\max\{|a\pm1|\}+|a|}\right\} < 1$

从而 $\forall\ 0<|x-a|<\delta$ 有

$$|x^2-a^2| = |x+a|\cdot|x-a| \le (|x|+|a|)\cdot|x-a|$$

$$\le (\max\{|a\pm1|\}+|a|)\cdot\delta \le \varepsilon$$

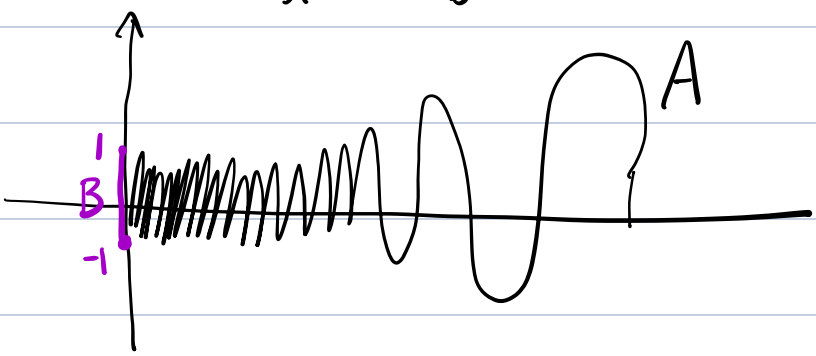
(因为 $x\in(a-\delta, a+\delta)\subseteq(a-1, a+1) \Rightarrow |x|\le \max\{|a\pm1|\}$)

#

例 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0$

(以后证 $\sin\frac{1}{x}$ 在 $x\to 0$ 时无极限)

$\sin\frac{1}{x}$ 振荡



$$S=\left\{(x, \sin\tfrac{1}{x}) \mid 0<x\le 2\pi\right\} \cup \{(0,y), -1\le y\le 1\}$$

拓扑学家的正弦曲线

$S = A\cup B$ (从A的点走不到B的点, 但A与B不可分开)

→ S 连通 但不道路连通

例8 证明 $\forall \varepsilon>0$ 取 $\delta=\varepsilon$，从而 $\forall\ 0<|x-0|<\delta$ 有

$$\left|x\sin\frac{1}{x}-0\right| = |x|\cdot\left|\sin\frac{1}{x}\right| \le |x| < \delta = \varepsilon$$ #

例 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^k}{q^x}=0$ （多项式在 $x\to+\infty$ 时远小于指数函数）

$(k\in\mathbb{Z}_+,\ q>1)$

证：

$$\left|\frac{x^k}{q^x}-0\right| = \frac{x^k}{q^x} \le \frac{(\lfloor x\rfloor+1)^k}{q^{\lfloor x\rfloor}} \quad ①$$

（用 $\lfloor x\rfloor \le x < \lfloor x\rfloor+1$）.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^k}{q^n}=0$（已证）知 $\forall\varepsilon>0$ $\exists N$

$\forall\ n\ge N$ 有 $\dfrac{(n+1)^k}{q^n}<\varepsilon$ ②

从而取 $K=N$，$\forall\ x\ge K$ 有 $\lfloor x\rfloor\ge N$

结合①，②得 $\left|\dfrac{x^k}{q^x}-0\right| \overset{①}{\le} \dfrac{(\lfloor x\rfloor+1)^k}{q^{\lfloor x\rfloor}} \overset{②}{<} \varepsilon$

（视 $\lfloor x\rfloor = n \ge N$）

表明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^k}{q^x}=0$ #

---

2 性质

开球邻域 $B_r(a)=\{x \mid d(x,a)<r\}$（以 a 为心 r 为半径的开球）

去心开球 $B_r(a)\setminus\{a\}$

Prop ① (保号性) 设 $\lim f(x)>0$

$\lim_{x\to a}$

则 $\exists r>0$ 使 f 在 $B_r(a)\setminus\{a\}$ 上恒正

② 设 $\lim_{x\to a} f(x) > \lim_{x\to a} g(x)$

则 $\exists r>0$ 使在 $B_r(a)\setminus\{a\}$ 上处处有 $f(x)>g(x)$

③ 函数极限唯一

④ 若 $\lim_{x\to a} f(x)$ 存在，则 f 在 a 的某个去心邻域中有界

⑤ (极限不等式) 若 $f(x)\geq g(x)$ $\forall x\in B_r(a)\setminus\{a\}$

若 $\lim_{x\to a} f$, $\lim_{x\to a} g$ 都存在，则有

$$\lim_{x\to a} f(x) \geq \lim_{x\to a} g(x)$$

(注意，未必保持严格不等式)

Heine (海里) 能否用序列极限刻画函数极限？

Heine Thm

$\lim_{x\to a} f(x)=L$ $\Longleftrightarrow$ 对任何一切不为 a 且趋于 a 的数列 $\{x_n\}$ 都有 $\lim_{n\to\infty} f(x_n)=L$

(右边是命题 H

H条件：$\{x_n\}\to a$ 且 $x_n\neq a$

H结论：$\lim f(x_n)=L$

证 "$\Rightarrow$" 设 $\lim_{x\to a} f(x)=L$.

则 $\forall \varepsilon>0$ $\exists \delta>0$ $\forall$ $0<|x-a|<\delta$ 有 $|f(x)-L|<\varepsilon$ ㊟

来证命题H. 设 $x_n \to a$ 且 $x_n \neq a$,

由定义知 对正数 δ, $\exists N$ $\forall n \geq N$ 有 $|x_n - a| < \delta$

进而 $0 < |x_n - a| < \delta$

代入 ⊛ 知 $|f(x_n) - L| < \varepsilon$

表明了 $\lim f(x_n) = L$

"⇐" 设命题H成立, 来证 当 $x \to a$ 时 f 以 L 为极限

反证法, 设上述不对, 即

$\exists \varepsilon > 0$ $\forall \delta > 0$ $\exists$ $0 < |x - a| < \delta$ 有 $|f(x) - L| \geq \varepsilon$

对每个 δ 可找一个坏 x

特别地 对 $\delta = \frac{1}{n}$ $(n \in \mathbb{Z}_+)$ $\exists$ x_n 满足

$0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}$ 且 $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon$

这样 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 互异不为 a 且 $a - \frac{1}{n} < x_n < a + \frac{1}{n}$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$. 由命题H知 $\lim f(x_n) = L$

但 $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon$ $(\forall n)$, 矛盾!

#

注. Heine 指出, 可将序列极限结论翻译为

函数极限结论

例 设 $f(0) = 0$.

$$\lim_{n\to\infty} n f\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0)}{\frac{1}{n} - 0}$$

$$g(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

$\lim_{n\to\infty} g(\frac{1}{n})$

$\{\frac{1}{n}\} \to 0$ 且互异不为0

$\Vert$ Heine

$\lim_{x\to 0} g(x)$

$\Vert$

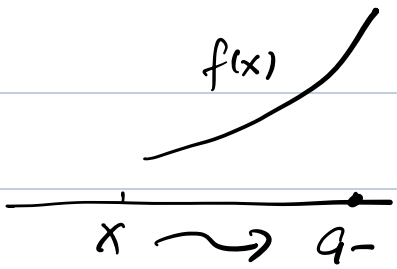
$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$

$\Vert$

$f'(0)$ #

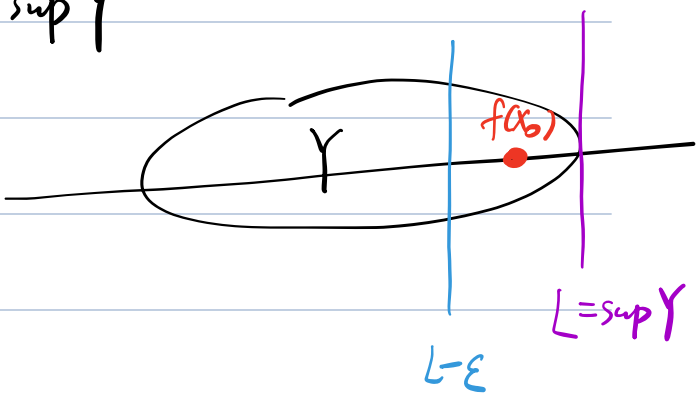
(MCT.) 设 f 在 $(a-r, a)$ 上 ↗ 且有上界,

则 $\lim_{x\to a^-} f(x)$ 存在



记 $Y=\{f(x) \mid a-r<x<a\}$ 非空且有上界

$\Longrightarrow$ $\sup Y$ $\exists$, 记 $L=\sup Y$



$\forall \varepsilon>0$ $L-\varepsilon$ 不是 Y 上界

从而 $\exists f(x_0) > L-\varepsilon$

这样 $\forall$ $x_0<x<a$ 有

$L-\varepsilon < f(x_0) \le f(x) \le L$

$\Rightarrow$ $|f(x)-L|<\varepsilon$ $\forall$ $x_0<x<a$ #

Cauchy 收敛准则

$\lim_{x\to a} f(x)$ 存在 $\Longleftrightarrow$

$\forall \varepsilon>0$ $\exists \delta>0$

$\forall x, y \in B_\delta(a)\setminus\{a\}$ ⛤

有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$

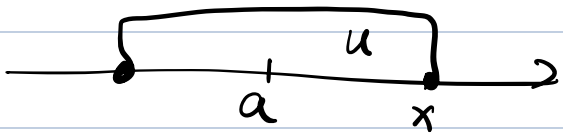
记 "$\Rightarrow$" 用三角不等式

"$\Leftarrow$" 设㊙成立

(方法一: $m(x)=\inf\{f(u): 0<|u-a|\le|x-a|\}$

$M(x)=\sup\{f(u): 0<|u-a|\le|x-a|\}$

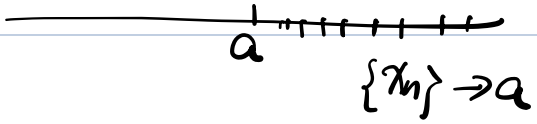
有 $m(x)\le f(x)\le M(x)$



再用夹逼 Thm

练习)

另外证法



令 $x_n=a+\frac{1}{n}\to a$

则 $\{f(x_n)\}$ 是 Cauchy 列

(因为由㊙ $\forall\varepsilon>0, \exists\delta>0\ \forall\ x,y\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$ 有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$

由 $\lim x_n=a$ 知 $\exists N$ $\forall k\ge N$ 有 $|x_k-a|<\delta$

由 $x_k\neq a$ 知 $x_k\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$ $\forall k\ge N$

从而 $\forall m,n\ge N$ 有 $x_m, x_n\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$

$\Rightarrow |f(x_m)-f(x_n)|<\varepsilon$

表明 $\{f(x_n)\}$ 是 Cauchy 列

由实数列 in Cauchy 准则 知 $\lim f(x_n)$ $\exists$, 记为 L

以下来证 当 $x\to a$ 时有 $f(x)\to L$

由㊙ $\forall\varepsilon>0, \exists\delta>0$ $\forall\ x,y\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$ 有 $|f(x)-f(y)|<\frac{\varepsilon}{2}$

由 $\lim x_n = a$ $(x_n \neq a)$ 知 $\exists N$ $\forall n \geq N$ 有 $x_n \in B_\delta(a) \setminus \{a\}$

这样 $\forall x \in B_\delta(a)\setminus\{a\}$ 有 $x_n \in B_\delta(a)\setminus\{a\}$ $(\forall n \geq N)$

$$\Rightarrow |f(x) - f(x_n)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

让 $n \to \infty$ 取极限

$$|f(x) - L| = \lim_{n\to\infty} |f(x) - f(x_n)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

表明 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$ #

3 计算方法

① 依定义验证
② 夹逼 thm
③ 四则运算
④ 换元法/复合极限 thm

① 估计不等式 $|f(x) - L| \leq ?$

例. ① $\lim\limits_{x\to a+} (x-a)^\alpha = \begin{cases} 0 & \alpha > 0 \\ 1 & \alpha = 0 \\ \text{不存在} & \alpha < 0 \end{cases}$

② $\lim\limits_{x\to +\infty} x^\alpha = \begin{cases} \text{不存在} & \alpha > 0 \\ 1 & \alpha = 0 \\ 0 & \alpha < 0 \end{cases}$

只证 $\lim\limits_{x\to a+} (x-a)^\alpha = 0$ $(\text{当 } \alpha > 0)$

为此 $\forall \varepsilon > 0$ 取 $\delta = \varepsilon^{1/\alpha}$

从而对 $0 < x - a < \delta$ 有

$$|(x-a)^\alpha - 0| = (x-a)^\alpha < \delta^\alpha = \varepsilon$$

(用到了 $x^\alpha (\alpha>0)$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上是↗)

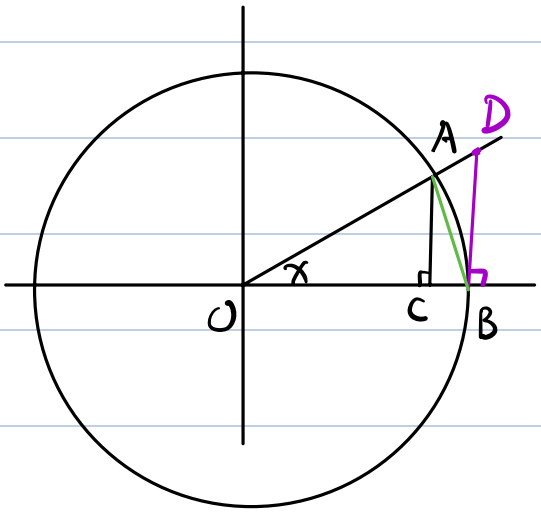
#

例2 $\lim\limits_{x\to a} \sin x = \sin a$, $\lim\limits_{x\to a} \cos x = \cos a$

引理 ① $\forall\, x\in(0,\frac{\pi}{2})$ 有 $\sin x < x < \tan x$

② $\forall\, x\in\mathbb{R}$ 有 $|\sin x| \le |x|$

证 ①



$\sin x = AC$, $\tan x = BD$

$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} OB\cdot AC = \frac{1}{2}\sin x$

$S_{扇OAB} = \frac{x}{2\pi}\cdot \pi\cdot 1^2 = \frac{1}{2}x$

$S_{\triangle OBD} = \frac{1}{2} OB\cdot BD = \frac{1}{2}\tan x$

由 $\triangle OAB \subseteq$ 扇形 $OAB \subseteq \triangle OBD$ 知 ① 成立

② 若 $|x|<\frac{\pi}{2}$, 由 ① 知 $|\sin x|\le|x|$

若 $|x|\ge\frac{\pi}{2}$, 则 $|\sin x|\le 1 < \frac{\pi}{2}\le|x|$

#

回例8 $\lim\limits_{x\to a}\cos x=\cos a$

回忆三角函数结论：

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$$

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$$

$$\Rightarrow \sin x-\sin y=2\cos\alpha\sin\beta=2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$$

$(x=\alpha+\beta,\ y=\alpha-\beta)$

$$\begin{cases}\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta\\ \cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta\end{cases}$$

$$\Rightarrow \cos x-\cos y=2\sin\gamma\sin\delta=2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{y-x}{2}$$

$(x=\gamma-\delta,\ y=\gamma+\delta)$

求证 $\lim\limits_{x\to a}\cos x=\cos a$

$\forall\varepsilon>0$ 取 $\delta=\varepsilon$

从而 $\forall\ 0<|x-a|<\delta$ 有

$$|\cos x-\cos a|=\left|2\sin\frac{x+a}{2}\sin\frac{a-x}{2}\right|$$

$$\le 2\cdot 1\cdot\left|\sin\frac{a-x}{2}\right|$$

$$\overset{\text{引理}}{\le} 2\cdot\left|\frac{a-x}{2}\right|=|a-x|<\delta=\varepsilon$$

#

方法 ②, ③

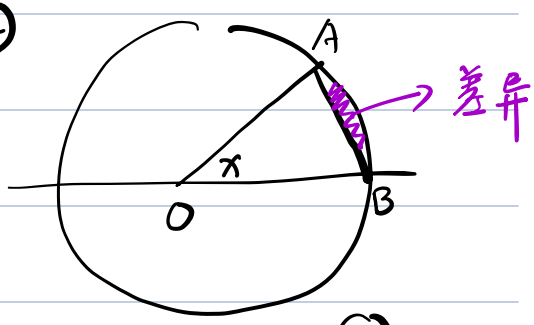
夹逼 thm. 设 $f(x) \le g(x) \le h(x)$ $\forall x \in B_r(a) \setminus \{a\}$

若 $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L$, 则 $\lim_{x\to a} g(x)$ 也存在且为 L

(四则) 设 $\lim_{x\to a} f(x) = A$, $\lim_{x\to a} g(x) = B$

则
- $\lim_{x\to a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$
- $\lim_{x\to a} (f(x)\, g(x)) = \left(\lim_{x\to a} f(x)\right)\left(\lim_{x\to a} g(x)\right)$
- 当 $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0$ 有 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}$

命题 $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (*)



从图形中 $S_{\triangle OAB} \sim S_{\text{扇形}OAB}$, 可猜出 (*)

命题证明 由 $\frac{\sin x}{x}$ 偶函数, 只证 $\lim_{x\to 0+} \frac{\sin x}{x} = 1$

为此用引理 $\forall\ 0 < x < \frac{\pi}{2}$ 有 $\sin x < x < \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

$$\Rightarrow \quad \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

$\cos x \to 1$, $1 \to 1$ (as $x \to 0$)

$$\Longrightarrow \text{夹逼} \quad \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

例 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\dfrac{P(a)}{Q(a)}$ （需条件 $Q(a)\neq 0$）

其中 $P(x)$, $Q(x)$ 多项式 且 $Q(a)\neq 0$

证 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\dfrac{\lim P(x)}{\lim Q(x)}$ （四则）

来证 $\lim\limits_{x\to a}P(x)=P(a)$

为此 $P(x)$ ═══ 用 $\{(x-a)^i\}$ 展开

$$=\sum_{i=0}^{n}a_i(x-a)^i$$

从而 $\lim\limits_{x\to a}P(x)\overset{\text{四则}}{=\!=\!=}\sum\limits_{i=0}^{n}a_i\lim\limits_{x\to a}(x-a)^i$

$$=a_0=P(a)$$ #

例 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{a_kx^k+\cdots+a_0}{b_mx^m+\cdots+b_0}$ $(a_k,b_m\neq 0)$

$$=\begin{cases}0 & k<m\\ a_k/b_k & k=m\\ \text{不存在} & k>m\end{cases}$$

例 $\lim\limits_{x\to a}e^x=e^a$

证：又证 $\lim\limits_{x\to a+}e^x=e^a$

为此 $\forall\varepsilon>0$ 取 $\delta=\ln\left(\dfrac{\varepsilon}{e^a}+1\right)$

从而 $\forall\ a<x<a+\delta$ 有

$$|e^x-e^a|=e^a(e^{x-a}-1)<e^a(e^\delta-1)=\varepsilon$$ #

例 $\lim_{x\to a} \ln x = \ln a \quad (\forall a>0)$

证明 $\forall \varepsilon>0$ 取 $\delta = a(e^{\varepsilon}-1)$

从而 $\forall\ 0<x-a<\delta$ 有 (先建立右极限)

$$|\ln x - \ln a| = \ln\frac{x}{a} < \ln\frac{a+\delta}{a} = \varepsilon$$

#

例 $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$

(Taylor 公式)

回忆二倍角

$$\sin(2x) = \sin(x+x) = 2\sin x\cos x$$

$$\cos(2x) = \cos x\cos x - \sin x\sin x$$
$$= 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2$$

$$\overset{\text{四则}}{=\!=} \frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}\cdot 1^2 = \frac{1}{2}$$

Need 说明 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}$ 打包/换元 $y=\frac{x}{2}$, $x\to 0$ 时 $y\to 0$ $\lim_{y\to 0}\frac{\sin y}{y} = 1$

问：换元算极限是否正确？

3. 复合极限 thm （复合函数的极限 ⟷ 极限的换元法则） ?

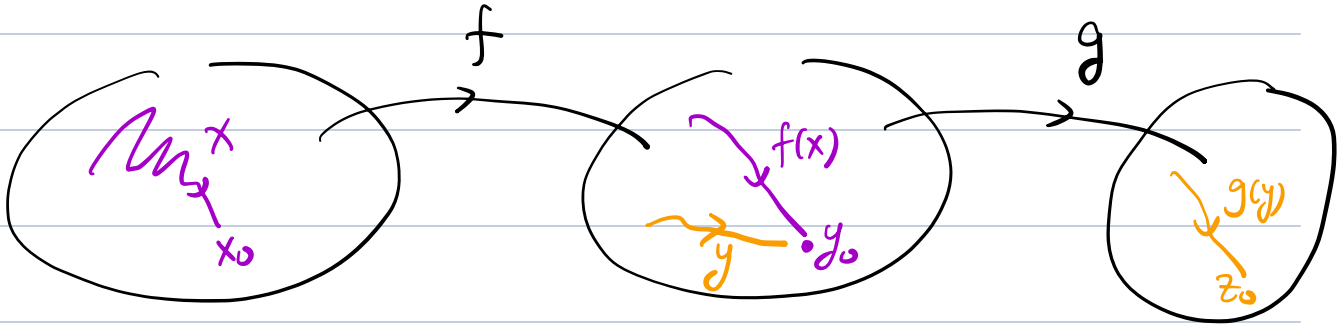
为何两性质一致？

$\lim_{x\to x_0} f(x)$ 打包 $y=\alpha(x)$ 反解出 $x=\beta(y)$ $\lim f(\beta(y))$

↓ 作为复合函数的 limit

采用复合函数的语言：复合映射来自 simple 映射的复合

问 $\lim_{x\to x_0} g\circ f(x) = ?$



Thm ~~X~~ 设 $\lim_{x\to x_0} f(x)=y_0$. $\lim_{y\to y_0} g(y)=z_0$

则 $\lim_{x\to x_0} g\circ f(x) = z_0$.

这是错误的.

为何错？

$\lim f(x)=y_0$ ⟷ 当 $x\to x_0$ 且 $\neq x_0$ 时

$x \to x_0$

$f(x)$ 接近 y_0

取 $y=f(x)$

$\lim\limits_{y\to y_0} g(y)=z_0 \longleftrightarrow$ 当 y 接近 y_0 且 $\neq y_0$ 时 $g(y)$ 接近 z_0

Need $y=f(x)$ 接近且不为 y_0 时才可接

因此若 $f(x)$ 经常等于 y_0，则 $g(f(x))$ 经常映为 $g(y_0)$

但 $g(y_0)$ 可与 z_0 毫不相关

失去连续

修正 ① 禁 $f(x)=y_0$

② 让 $g(y_0)=z_0$

Thm（复合极限Thm）设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=y_0$，$\lim\limits_{y\to y_0} g(y)=z_0$

① 若在 x_0 某去心邻域中有 $f(x)\neq y_0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} g\circ f(x)=z_0$

② 若 $g(y_0)=z_0$ 则 $\lim\limits_{x\to x_0} g\circ f(x)=z_0$

证（把两句话接起来）

由 $\lim\limits_{y\to y_0} g(y)=z_0$ 定义知 $\forall \varepsilon>0\ \exists \delta_1>0$

$\forall\ 0<|y-y_0|<\delta_1$ 有 $|g(y)-z_0|<\varepsilon$ (b)

由 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=y_0$ 知 对上述 $\delta_1>0$ $\exists \delta>0$

$\forall\ 0<|x-x_0|<\delta$ 有 $|f(x)-y_0|<\delta_1$ (a)

若条件④成立 则 $|f(x)-y_0|>0$ (对适当的小的 δ)

从而 $0<|f(x)-y_0|<\delta_1$ $(\forall\ 0<|x-x_0|<\delta)$

代入 ⓑ $\Rightarrow$ $|g(f(x))-z_0|<\varepsilon$ ok

若条件④成立 ⓑ 可叙述为

ⓑ': $\forall\ |y-y_0|<\delta_1$ 有 $|g(y)-z_0|<\varepsilon$

(因为 $y=y_0$ 时, $|g(y)-z_0|=0<\varepsilon$)

ⓐ 代入 ⓑ' 知 $\forall\ 0<|x-x_0|<\delta$ 有

$|g(f(x))-z_0|<\varepsilon$ ok

例. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}=1$

$$\mathbb{R}\setminus 0 \xrightarrow{f} \mathbb{R}\setminus 0 \xrightarrow{g} \mathbb{R}$$

$f(x)=\frac{x}{2}$ $\qquad$ $g(y)=\dfrac{\sin y}{y}$

$$g(f(x))=\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}$$

满足 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0=y_0$, $\lim\limits_{y\to y_0} g(y)=1$

且修正方案④也满足: $\forall x\neq 0$ 有 $f(x)\neq y_0$

可用 thm $\Rightarrow$ $\lim\limits_{x\to 0} g(f(x))=z_0=\lim\limits_{y\to y_0} g(y)=1$

也可用换元吗

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \xrightarrow[x\to 0 \text{ 时 } y\to 0]{y=\frac{x}{2}} \lim_{y\to 0}\frac{\sin y}{y}=1$$

验证①或②

① 当 $x\neq 0$ 时 $y\neq 0$